Athletix-Data · Boîtier du brassard : montage et pose

Conçu par Valentin Auger, novembre 2026. Prototype : pas un dispositif médical. Cotes « à vérifier » au pied à coulisse sur les pièces reçues avant d'imprimer.

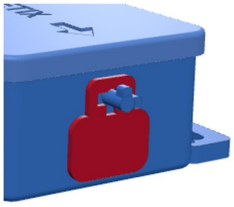
Brassards centrés, passants renforcés



Interrupteur au bout côté coude



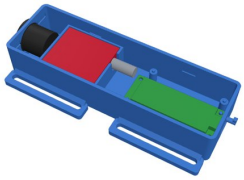
Bouchon USB-C en baïonnette



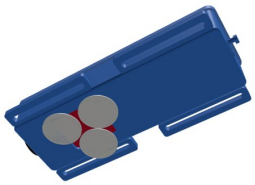
Flèche gravée : vers l'épaule



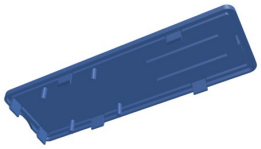
Intérieur : interrupteur | capteur | jack | carte



Dessous : les 3 électrodes



Couvercle : jupe, 7 clips, picots



Boucle 3 barres de secours



1. Pièces à imprimer (PETG du devis, aucune vis, aucun insert)

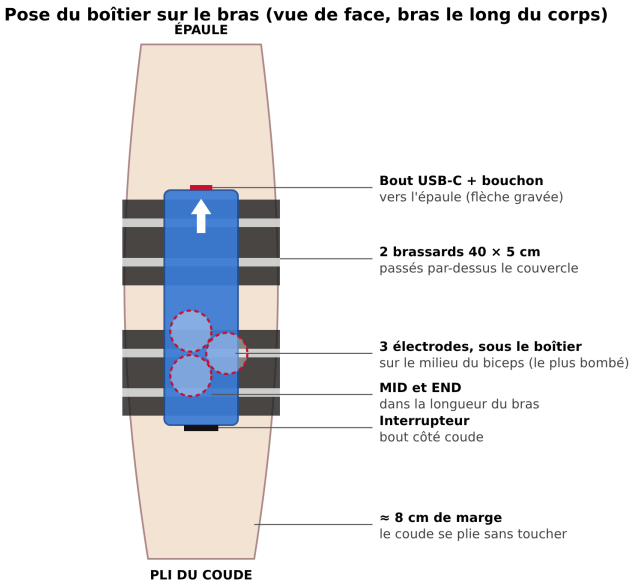
Pièce	Fichier	Sens d'impression	Rôle
Boîtier	boitier.stl	fond sur le plateau	poche du capteur, plots et pions de la carte, passants renforcés, pion en baïonnette du bouchon
Couvercle	couvercle.stl	face gravée sur le plateau	7 clips, jupe contre la pluie, picots et nervures qui plaquent tout
Bac à batterie	bac-batterie.stl	à plat	tient la batterie, ses 4 doigts serrent la carte
Bouchon USB-C	bouchon-usb.stl	collerette sur le plateau	ferme la prise contre la pluie
Boucle 3 barres	serre-bande.stl	à plat	de secours, si le scratch ne serre pas assez

Deux versions : **fichiers/ds12lr/** (interrupteur rond DS12LR) ou **fichiers/petit-interrupteur/** (GR33 / GA55). À prévoir en plus : une mousse de 1,5 mm pour la batterie.

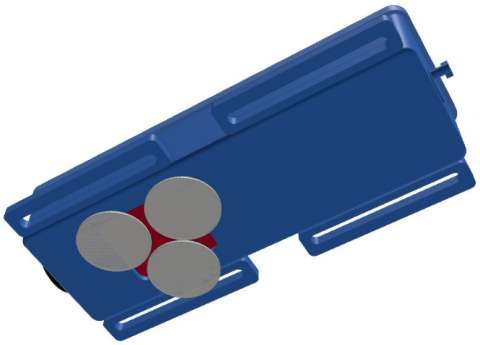
2. Montage (dans l'ordre)

1. **Interrupteur** : le clipser dans le bout côté coude. Ses fils passent au-dessus du capteur jusqu'à la carte.
2. **Capteur** : MyoWare + Link Shield dans la poche (interrupteur du Link Shield sur **RAW**, firmware 1.2). Fiche jack par le passage de la cloison.
3. **Carte** : sur ses 4 plots, deux pions dans les trous de fixation, prise USB-C face à l'ouverture.
4. **Bac** : sur ses 4 colonnes (ergots dans les trous). Batterie dans le bac, mousse dessus. Brancher la prise JST : **vérifier la polarité** (rouge = +).
5. **Bouchon**, **avant de poser le couvercle** : le retourner (tête en haut), enfiler sa languette sur le pion du boîtier (les 2 ailes passent dans les 2 encoches), le redescendre et l'enfoncer dans la prise USB-C. Couvercle posé, il ne peut plus se détacher. Pour charger : le sortir de la prise et le faire pivoter sur le pion.
6. **Fermer** (après le bouchon) : poser le couvercle, flèche vers le bout USB, appuyer jusqu'aux 7 clics. **Ouvrir** : tournevis plat dans l'encoche côté coude, à côté de l'interrupteur.

3. Pose sur le bras



Bras gauche ou droit : même pose. Position exacte des électrodes : selon le MyoWare reçu.
Échelle approximative (bras de 30 cm). Réalisé par Valentin Auger.





1. Peau propre et sèche. Clipser les **3 électrodes** sous le capteur, par l'ouverture du fond (pas besoin d'ouvrir) : **MID et END dans la longueur du bras**, REF sur sa pastille. Retirer les films.
2. Poser le boîtier sur le **devant du biceps**, électrodes sur la partie la plus bombée quand on contracte. **Flèche et bout USB-C vers l'épaule**, interrupteur vers le coude : le coude se plie sans toucher le boîtier.
3. Passer chaque brassard (40 × 5 cm, scratch) dans un passant, **par-dessus le couvercle**, dans le passant d'en face, puis autour du bras. Serrer sans couper la circulation.
4. Bras gauche ou droit : même pose. Bras fin : fermer le scratch plus loin ; s'il ne tient pas, ajouter la boucle 3 barres (surplus plié autour de la barre du milieu). Gros bras : accrocher un 2e brassard du lot au bout.
5. Allumer avec l'interrupteur, puis calibrer dans l'application (mode d'emploi).

4. Pluie et transpiration

Le boîtier **résiste à la pluie et à la transpiration** : jupe du couvercle qui écarte l'eau du joint, lèvre intérieure, bouchon USB-C, plus de fenêtre sur le couvercle, interrupteur en bas. Il **n'est pas étanche** : pas de douche, pas de piscine (il faudrait un joint et des électrodes déportées, non commandés). Le mode natation de l'application se teste à sec.
Résistance : étude RDM des clips, des passants et du pion dans **rdm/** (et page interactive), modèle corrigé en conséquence.

5. À vérifier à la réception, avant d'imprimer

Cote	Valeur du modèle	Si elle est fausse
Pile MyoWare + Link Shield, prise jack	hauteur 14 mm, jack à 9 mm du fond	changer MYO_PILE, JACK_Z, JACK_Y
Pressions des électrodes	dans l'ouverture 30 × 27 mm	changer FENETRE_X, FENETRE_Y
Trous de la carte Thing Plus	Ø 2,5 à 2,54 mm des coins	changer TROUS_RETRAIT, PION_D
Petit interrupteur GR33 / GA55	15 × 10 mm, 12 mm de profondeur	changer PETIT_L, PETIT_H, PETIT_PROF
Brassard	50 mm de large, 2 mm d'épaisseur	changer BANDE_L, BANDE_EP

Chaque cote est un chiffre en haut de **modele/boitier.py** (CadQuery) : on le change, on relance le script, tous les fichiers sont refaits et le script vérifie qu'aucune pièce n'en touche une autre. Les fichiers STEP s'ouvrent dans Fusion 360 ou SolidWorks.